

Guion profesional de defensa

MediCita - Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico

Defensa grupal de 25 minutos · Entrega 4 (2B) · ISR-401

Steven Santiago Díaz Pontón · Jamileth Estefanía Gamarra Zárate · Thais Melanie Herrera Ramos · Paul Alexander Tigasi Sampedro · Mayummy Jaily Trujillo Vega

Integrante	Diapositivas	Tiempo y responsabilidad
Steven Díaz	1-4	4:00 - problema, contribuciones y alcance
Jamileth Gamarra	5-8	4:45 - sistema, trazabilidad y metodología
Thais Herrera	9, 10 y 16	5:00 - análisis, resultados y conclusiones
Paul Tigasi	11, 12 y 17	6:00 - resultados y demostración
Mayummy Trujillo	13-15	5:15 - discusión, amenazas y ciencia abierta

Indicaciones para la grabación: hablar con ritmo natural, mirar a la cámara al iniciar y cerrar cada intervención, no leer mecánicamente y realizar una pausa breve al cambiar de diapositiva. Cada integrante debe grabar en un lugar silencioso y usar el mismo formato horizontal.

Steven Santiago Díaz Pontón

Intervención asignada

Diapositiva 1 · 0:30

Buenos días. Somos el equipo responsable de MediCita, un Sistema de Gestión Inteligente para un Centro Médico. En esta defensa mostraremos cómo pasamos de necesidades observadas en un contexto real a requisitos trazables, un prototipo funcional y una validación empírica reproducible. Presentaremos tanto los resultados alcanzados como las limitaciones que permanecen abiertas, porque nuestro objetivo no es exagerar el alcance del proyecto, sino demostrar con evidencia qué se verificó y qué requiere trabajo futuro.

Transición: al finalizar, haga una pausa y ceda la palabra al siguiente integrante cuando corresponda.

Diapositiva 2 · 1:30

El problema identificado no consistía únicamente en que faltara una aplicación. Las entrevistas mostraron procesos fragmentados: historias clínicas físicas, hojas de cálculo para citas o inventario y coordinación informal entre áreas. Esto generaba dificultad para localizar información, repetición de registros y poca trazabilidad. Por eso MediCita se planteó como una integración de flujos clínicos y administrativos. La contribución principal es conectar evidencia de campo, requisitos, modelado, prototipo y verificación, en lugar de presentar pantallas aisladas.

Transición: al finalizar, haga una pausa y ceda la palabra al siguiente integrante cuando corresponda.

Diapositiva 3 · 1:00

El sistema articula nueve perspectivas: paciente, coordinación, medicina general, enfermería, recaudación, psicología, nutrición, terapia física y odontología. Esta amplitud explica la contribución del proyecto: integrar procesos que antes estaban fragmentados y convertir las necesidades de cada perfil en requisitos verificables, sin confundir una historia compartida con acceso irrestricto a la información.

Transición: al finalizar, haga una pausa y ceda la palabra al siguiente integrante cuando corresponda.

Diapositiva 4 · 1:00

La evaluación se organizó mediante tres preguntas. La primera analiza si el prototipo permite contrastar los requisitos con las necesidades elicítadas. La segunda identifica dificultades durante el walkthrough. La tercera determina qué requisitos deben confirmarse, modificarse o refinarse. Estas preguntas delimitan el alcance del sistema y conectan a los stakeholders con las decisiones que se validarán.

Transición: al finalizar, haga una pausa y ceda la palabra al siguiente integrante cuando corresponda.

Jamileth Estefanía Gamarra Zárate

Intervención asignada

Diapositiva 5 · 1:00

El prototipo implementa una navegación diferenciada por roles. A la izquierda observamos el acceso al sistema; a la derecha, un flujo del perfil de medicina general. Cada pantalla se relaciona con requisitos como autenticación, consulta de historia, agenda, recetas, derivaciones y control de acceso. La demostración final cubrirá dos escenarios trazados con datos sintéticos.

Transición: al finalizar, haga una pausa y ceda la palabra al siguiente integrante cuando corresponda.

Diapositiva 6 · 1:00

La trazabilidad permite auditar el alcance del sistema. Una necesidad observada llega a un RF o RNF; el requisito se refleja en el modelado y en el prototipo; finalmente cuenta con evidencia de validación o verificación. Esta cadena evita declarar cumplimiento solo porque existe una pantalla.

Transición: al finalizar, haga una pausa y ceda la palabra al siguiente integrante cuando corresponda.

Diapositiva 7 · 1:30

La metodología separó cuatro momentos. Primero, ocho entrevistas de elicitación para construir requisitos. Segundo, diez sesiones de walkthrough para validar el prototipo. Tercero, el procesamiento de 46 observaciones y 72 relaciones observación-requisito. Cuarto, la verificación técnica de 22 requisitos Must. En total se documentaron 18 sesiones con 16 personas distintas, debido a dos solapamientos ya identificados: una persona participó en dos etapas y Odontología/Coordinación correspondió a una misma persona.

Transición: al finalizar, haga una pausa y ceda la palabra al siguiente integrante cuando corresponda.

Diapositiva 8 · 1:15

En un sistema de salud, la evidencia no puede publicarse sin controles. Diferenciamos una zona pública con transcripciones anonimizadas, consentimientos enmascarados y datos derivados, y una zona restringida con material identificable cifrado. Ningún resultado exige mostrar rostros, voces, cédulas o firmas. El dataset destinado a Zenodo contiene únicamente información derivada y seudonimizada.

Transición: al finalizar, haga una pausa y ceda la palabra al siguiente integrante cuando corresponda.

Thais Melanie Herrera Ramos

Intervención asignada

Diapositiva 9 · 1:15

El análisis parte de archivos CSV versionados. El script limpia y valida estados, transforma las observaciones en relaciones con requisitos, construye la tabla por grupos y ejecuta una prueba de permutación. La salida se conserva en JSON, CSV y figuras. La prueba usa cien mil réplicas y una semilla fija de 42, de modo que `run_all.py` permite contrastar los valores del manuscrito.

Transición: al finalizar, haga una pausa y ceda la palabra al siguiente integrante cuando corresponda.

Diapositiva 10 · 2:00

En las diez sesiones de walkthrough se procesaron 46 observaciones. Treinta y nueve tareas fueron completadas con alguna observación de mejora, cinco no fueron completadas y dos se completaron sin observaciones. Esto no significa que 39 requisitos estén fallando; los estados corresponden a tareas observadas. Los temas recurrentes fueron legibilidad, disponibilidad de horarios, datos personales, signos vitales, permisos por rol, historia clínica y comprensión de pagos y turnos. El resultado muestra por qué la validación humana aporta información que una prueba automática no observa.

Transición: al finalizar, haga una pausa y ceda la palabra al siguiente integrante cuando corresponda.

Paul Alexander Tigasi Sampedro

Intervención asignada

Diapositiva 11 · 2:00

La tabla asintótica de chi cuadrado no cumplió su supuesto mínimo, porque una frecuencia esperada fue 0,5. Por eso se utilizó una prueba de permutación Monte Carlo. El resultado fue p igual a 0,413 y V de Cramér igual a 0,166. No encontramos evidencia de una asociación entre el grupo de área y la presencia de hallazgos. Esto no prueba que todas las áreas sean iguales: la interpretación correcta es ausencia de evidencia suficiente.

Transición: al finalizar, haga una pausa y ceda la palabra al siguiente integrante cuando corresponda.

Diapositiva 12 · 2:00

La suite técnica verificó 20 de los 22 requisitos Must, equivalente a 90,91 por ciento y por encima del umbral académico del 80 por ciento. Los requisitos que no se declaran cerrados son RF-09 y RF-18. Este porcentaje representa cobertura técnica reproducible del MVP: no es satisfacción, no es SUS y no reemplaza la validación humana.

Transición: al finalizar, haga una pausa y ceda la palabra al siguiente integrante cuando corresponda.

Mayummy Jaily Trujillo Vega

Intervención asignada

Diapositiva 13 · 2:00

La principal implicación es que la presencia funcional no garantiza una experiencia adecuada. El walkthrough detectó problemas de legibilidad, terminología, organización y pertinencia de campos según el rol. La verificación técnica respondió si el comportamiento comprometido estaba implementado; la validación humana explicó cómo fue comprendido y utilizado. Mantener ambos resultados separados evita atribuir a las personas una aprobación posterior que nunca realizaron.

Transición: al finalizar, haga una pausa y ceda la palabra al siguiente integrante cuando corresponda.

Diapositiva 14 · 2:00

Reconocemos cuatro grupos de amenazas. En constructo, no aplicamos SUS y los estados reúnen hallazgos de distinta severidad. En validez interna, el estudio no tiene grupo control ni aleatorización. En validez externa, corresponde a un único contexto organizacional. En confiabilidad y conclusión, no se calculó acuerdo intercodificador y no se ejecutó member checking formal. Estas limitaciones delimitan exactamente el alcance de los resultados.

Transición: al finalizar, haga una pausa y ceda la palabra al siguiente integrante cuando corresponda.

Diapositiva 15 · 1:15

La reproducibilidad se distribuye en tres servicios. GitHub conserva el ERS, el código, la trazabilidad y los scripts. OSF conserva el protocolo y las desviaciones declaradas. Zenodo contiene el paquete de replicación anonimizado y asigna un DOI persistente. La evidencia identificable permanece fuera del depósito abierto. Esta estructura permite citar, revisar y regenerar los resultados sin exponer información personal.

Transición: al finalizar, haga una pausa y ceda la palabra al siguiente integrante cuando corresponda.

Thais Melanie Herrera Ramos

Intervención asignada

Diapositiva 16 · 1:45

Concluimos que MediCita permitió cerrar una cadena verificable entre evidencia de campo, requisitos, prototipo y pruebas. El estudio documenta 18 sesiones, 46 observaciones y 72 relaciones con requisitos. La suite técnica alcanzó 90,91 por ciento de cobertura Must, mientras la validación humana identificó refinamientos que el código no puede medir. Como trabajo futuro se plantea cerrar RF-09 y RF-18, fortalecer la validación cualitativa y repetir la verificación. A continuación presentamos la demostración final.

Transición: al finalizar, haga una pausa y ceda la palabra al siguiente integrante cuando corresponda.

Paul Alexander Tigasi Sampedro

Intervención asignada

Diapositiva 17 · 2:00

Para cerrar, utilizaremos únicamente datos sintéticos. Primer escenario: ingresar con un rol autorizado, buscar un paciente, consultar su historia y registrar signos vitales desde Enfermería. Segundo escenario: emitir una receta desde un área clínica y comprobar su disponibilidad para entrega en Enfermería. Indicaremos el requisito relacionado y el resultado esperado. Si la conexión falla, utilizaremos la versión local de 05_MVP/index.html. Con esto finaliza la defensa.

Transición: al finalizar, haga una pausa y ceda la palabra al siguiente integrante cuando corresponda.

Lista de comprobación antes de grabar

- Duración total objetivo: 25 minutos; no excederse más de 2 minutos.
- Respetar el orden temporal indicado en las diapositivas.
- Probar el enlace y la versión local del MVP.
- Usar únicamente datos sintéticos durante la demostración final de 2 minutos.
- Cubrir los dos escenarios trazados: historia/signos vitales y receta/entrega en Enfermería.
- Confirmar que cada integrante dispone de al menos cuatro minutos de participación.
- Mantener visible el cronómetro incluido en las diapositivas.
- No afirmar que se aplicó SUS o member checking.
- No llamar satisfacción al 90,91 % de cobertura técnica.
- Exportar el video en 1080p, formato horizontal 16:9 y audio inteligible.